

Варіант №114

1. Катет прямокутного трикутника дорівнює $a = 11,17 \pm 0,23$ см, гіпотенуза $c = 42,81 \pm 0,09$ см. Обчислити синус кута, протилежного до катета a та оцінити похибки (абсолютну і відносну) результату.

2. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння

$$-x + \cos x - 0.1 = 0$$

методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати умову припинення ітераційного процесу.

3. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

4. Відомі значення $\cos \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{\pi}{2}$. Оцінити похибку при наближеному обчисленні косинуса при $x = \frac{\pi}{3}$ за допомогою інтерполяційного полінома.
5. За допомогою інтерполяційних формул побудувати формулу чисельного диференціювання $f''(2)$ для функції, що задана такими значеннями $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$